Diagramme États-Transitions Exercices guidés pour StarUML

Exercice 1 : Feu de circulation

Énoncé

Un feu de circulation passe par les couleurs suivantes : **Rouge → Vert → Orange → Rouge** en boucle.

- Rouge dure 60 secondes
- Vert dure 60 secondes
- Orange dure 5 secondes

But : Dessiner le diagramme d'états sur StarUML.

Solution guidée StarUML

Ouvrir **StarUML** → créer un **State Machine Diagram**.

1 Ajouter **État initial** :

- Dans la barre à gauche, cliquer sur **"Initial State"**
- Placer [●] sur le diagramme

2 Ajouter les **états** :

- Cliquer sur **State** → placer trois états : Rouge, Vert, Orange

3 Relier les états avec des **transitions** :

- Sélectionner **Transition** → relier [●] → Rouge
- Relier Rouge → Vert, Vert → Orange, Orange → Rouge

4 Ajouter les **événements temporisés** :

- Cliquer sur chaque transition → dans la propriété **Name** écrire :

Rouge → Vert : after 60s

Vert → Orange : after 60s

Orange → Rouge : after 5s

<u>Exercice 2 : Porte automatique</u>

Énoncé

Une porte automatique a 4 états :

- Fermée
- Ouverture en cours
- Ouverte
- Fermeture en cours

Règles :

- Détecteur déclenche ouverture : Fermée → Ouverture en cours → Ouverte
- Après 10 secondes : Ouverte → Fermeture en cours → Fermée
- Actions : allumer moteur à l'entrée, arrêter moteur à la sortie, activité continue pendant l'ouverture/fermeture

Solution guidée StarUML

1 Ajouter **État initial** [●] → le relier à Fermée

2 Ajouter **états** :

- Fermée
- OuvertureEnCours
- Ouverte
- FermetureEnCours

3 Ajouter **transitions** :

- Fermée --(capteur détecté)--> OuvertureEnCours
- OuvertureEnCours --(porte ouverte)--> Ouverte
- Ouverte --(after 10s)--> FermetureEnCours
- FermetureEnCours --(porte fermée)--> Fermée

4 Ajouter **actions d'entrée, sortie et do** :

- Sélectionner état OuvertureEnCours → propriété **Name** :

entry / démarrer moteur

do / porte s'ouvre

exit / moteur arrêté

- Faire pareil pour FermetureEnCours

<u>Exercice 3 : Machine à café</u>

Énoncé

Machine à café simple avec 3 états :

- Attente
- Préparation
- Distribution

Règles :

- Appuyer sur bouton : Attente → Préparation
- Préparation dure 10 secondes → Distribution
- Après distribution → retour à Attente

Solution guidée StarUML

[●] → Attente

2 Ajouter états : Attente, Préparation, Distribution

3 Transitions :

- Attente --(bouton pressé)--> Préparation
- Préparation --(café prêt)--> Distribution
- Distribution --(fin distribution)--> Attente

4 Actions dans Préparation :

entry / chauffer eau

do / préparer café 10s

exit / verser café

Exercice 4 : Réveil matin

Énoncé

Réveil matin :

- États : AlarmeOff, AlarmeOn, Sonnerie
- Actions : sonner lorsque l'heure = heure d'alarme
- Interrompre la sonnerie avec bouton

Solution guidée StarUML

1 [●] → AlarmeOff

2 Ajouter états : AlarmeOff, AlarmeOn, Sonnerie

3 Transitions :

- AlarmeOff --(Bouton On)--> AlarmeOn
- AlarmeOn --(heure = alarme)--> Sonnerie
- Sonnerie --(Bouton interrompu)--> AlarmeOn

- AlarmeOn --(Bouton Off)--> AlarmeOff

4 Actions Sonnerie :

entry / sonner

do / alarme continue

<u>Exercice 5 : Lecteur de musique</u>

Énoncé

Un lecteur de musique peut être dans les états :

- Arrêté
- Lecture
- Pause

Règles :

- Appuyer sur Play → Lecture
- Appuyer sur Pause → Pause
- Appuyer sur Stop → Arrêté
- Fin de chanson → Arrêté

Solution guidée StarUML

1 Ouvrir StarUML → créer un **State Machine Diagram**
2 Ajouter **État initial [●]** → relier à Arrêté
3 Ajouter états : Arrêté, Lecture, Pause
4 Ajouter transitions :

- Arrêté --(Play pressé)--> Lecture
- Lecture --(Pause pressé)--> Pause
- Lecture --(Fin chanson)--> Arrêté

- Pause --(Play pressé)--> Lecture
- Pause --(Stop pressé)--> Arrêté
  5 Ajouter actions :
- **Lecture :**
  - **entry /** démarrer lecture
  - **do /** musique joue
  - **exit /** stopper lecture

Exercice 6 : Thermostat simple

Énoncé

Thermostat avec 3 états : Éteint, Chauffage, Refroidissement

Règles :

- Température < 18°C → Chauffage
- Température > 25°C → Refroidissement
- Sinon → Éteint

Solution guidée StarUML

1 État initial [●] → Éteint
2 Ajouter états : Éteint, Chauffage, Refroidissement
3 Ajouter transitions :

- Éteint --(when temp < 18°C)--> Chauffage
- Éteint --(when temp > 25°C)--> Refroidissement
- Chauffage --(when temp >= 22°C)--> Éteint
- Refroidissement --(when temp <= 23°C)--> Éteint

Exercice 7 : Appareil photo numérique

Énoncé

Appareil photo :

- États : Éteint, Allumé, Prise de photo

Règles :

- Bouton ON → Éteint → Allumé
- Déclencheur → Prise de photo → retour Allumé

Solution guidée StarUML

1 État initial [●] → Éteint
2 Ajouter états : Éteint, Allumé, PrisePhoto
3 Ajouter transitions :

- Éteint --(Bouton ON)--> Allumé
- Allumé --(Déclencheur pressé)--> PrisePhoto
- PrisePhoto --(photo sauvegardée)--> Allumé

4 Actions PrisePhoto :

- **entry /** déclencher obturateur
- **do /** sauvegarder photo
- **exit /** revenir à Allumé

<u>Exercice 8 : Distributeur de billets</u>

Énoncé

Distributeur :

- États : En attente, Authentification, Retrait, Impression reçu

Règles :

- Carte insérée → Authentification

- Code correct → Retrait
- Retrait fait → Impression reçu → En attente

Solution guidée StarUML

1 État initial [●] → EnAttente
2 Ajouter états : EnAttente, Authentification, Retrait, ImpressionRecu
3 Ajouter transitions :

- EnAttente --(Carte insérée)--> Authentification
- Authentification --(Code correct)--> Retrait
- Retrait --(Fin retrait)--> ImpressionRecu
- ImpressionRecu --(Reçu imprimé)--> EnAttente
  4 Actions Retrait :
- **entry /** débiter compte
- **do /** distribuer argent
- **exit /** transaction enregistrée

Exercice 9 : Machine à laver

Énoncé

Machine à laver :

- États : Arrêtée, Lavage, Rinçage, Essorage

Règles :

- Start → Lavage → Rinçage → Essorage → Arrêtée
- Chaque état a entry/do/exit

Solution guidée StarUML

1

1 État initial [●] → Arrêtée
2 Ajouter états : Arrêtée, Lavage, Rinçage, Essorage
3 Transitions :

- Arrêtée --(Start pressé)--> Lavage
- Lavage --(fin lavage)--> Rinçage
- Rinçage --(fin rinçage)--> Essorage
- Essorage --(fin essorage)--> Arrêtée

4 Actions :

- Lavage : entry / remplir eau, do / laver vêtements, exit / vidanger
- Rinçage : entry / remplir eau, do / rincer, exit / vidanger
- Essorage : entry / essorer, do / tourner tambour, exit / stopper

Exercice 10 : Ascenseur

Énoncé

Ascenseur :

- États : Arrêté, Monter, Descendre, Ouverture porte, Fermeture porte

Règles :

- Bouton étage → Monter / Descendre
- Arrivé étage → Ouverture porte → Fermeture porte → Arrêté

Solution guidée StarUML

1 État initial [●] → Arrêté
2 Ajouter états : Arrêté, Monter, Descendre, OuverturePorte, FermeturePorte
3 Ajouter transitions :

- Arrêté --(Bouton étage supérieur)--> Monter
- Arrêté --(Bouton étage inférieur)--> Descendre

- Monter --(Arrivé étage)--> OuverturePorte
- Descendre --(Arrivé étage)--> OuverturePorte
- OuverturePorte --(Porte fermée)--> Arrêté

4 Actions OuverturePorte :

entry / ouvrir porte,

do / porte ouverte,

exit / fermer porte